

Parte Teórica - Consumo de API em Site de Desenhos

Projeto: Portal Multiverso - Rick and Morty API

Tecnologias: HTML, CSS e JavaScript puro

1. O que é uma API e como funciona o consumo de dados em tempo real

API significa Application Programming Interface. Ela funciona como uma ponte de comunicação entre sistemas. No projeto, o site envia uma requisição para uma API pública e recebe dados em formato JSON, que podem ser lidos pelo JavaScript. O consumo em tempo real acontece porque os dados exibidos na página são buscados no momento em que o usuário acessa o site, sem que os cards estejam escritos manualmente no HTML.

A API escolhida disponibiliza informações sobre personagens, episódios e localizações da animação Rick and Morty. O endpoint principal utilizado no projeto foi: <https://rickandmortyapi.com/api/character>.

2. DOM manipulation e criação de elementos dinâmicos

DOM significa Document Object Model. Ele representa a estrutura da página HTML como uma árvore de elementos que pode ser manipulada pelo JavaScript. Com a manipulação do DOM, é possível criar, alterar e remover elementos da página depois que ela já foi carregada.

Neste projeto, os cards dos personagens não foram criados diretamente no HTML. O HTML possui apenas uma área vazia para receber os elementos. O JavaScript cria cada card automaticamente usando os dados retornados pela API. Isso atende ao requisito de criação dinâmica de cards.

3. Funções básicas utilizadas no JavaScript

fetch: comando utilizado para fazer a requisição HTTP para a API. Ele busca os dados no endereço informado.

```
fetch('https://rickandmortyapi.com/api/character')
```

then: utilizado para executar uma ação depois que a resposta da API chega. No projeto, primeiro a resposta é convertida para JSON e depois os dados são usados para montar os cards.

```
.then((resposta) => resposta.json()) .then((dados) => { personagens = dados.results; })
```

createElement: cria elementos HTML pelo JavaScript, como article, img, h3, span e p.

```
const card = document.createElement('article');
```

appendChild: adiciona um elemento dentro de outro. Foi usado para inserir imagem, nome, status, espécie, origem e localização dentro de cada card.

```
cardsContainer.appendChild(card);
```

addEventListener: permite reagir a ações do usuário. Foi usado na busca por nome e no filtro por status.

4. Motivo da escolha da API

A API Rick and Morty foi escolhida porque é gratuita, pública, simples de usar e relacionada diretamente ao tema de desenhos animados. Ela não exige token para consultas básicas, o que facilita a execução do trabalho em ambiente acadêmico. Além disso, retorna dados completos dos personagens, como nome, imagem, status, espécie, origem e localização.

5. Regras de acesso e estrutura da resposta

A Rick and Morty API é uma API REST e GraphQL baseada na série Rick and Morty. Para este trabalho foi utilizada a versão REST. A documentação informa que o endpoint /character retorna uma lista de personagens. A resposta possui um objeto info, com dados de paginação, e um array results, onde ficam os personagens.

Campos utilizados no projeto: **name** para o nome, **image** para a imagem, **status** para vivo/morto/desconhecido, **species** para espécie, **origin.name** para origem e **location.name** para localização atual.

Como a API não exige autenticação para esse endpoint, não foi necessário cadastro nem token. Mesmo assim, o projeto possui tratamento de erro com catch, exibindo uma mensagem caso a requisição falhe.

6. Conclusão

O projeto demonstra a integração entre HTML, CSS e JavaScript com uma API pública. A página possui layout responsivo, cards criados dinamicamente, busca, filtro e consumo de dados em tempo real com fetch, atendendo aos principais requisitos da atividade.